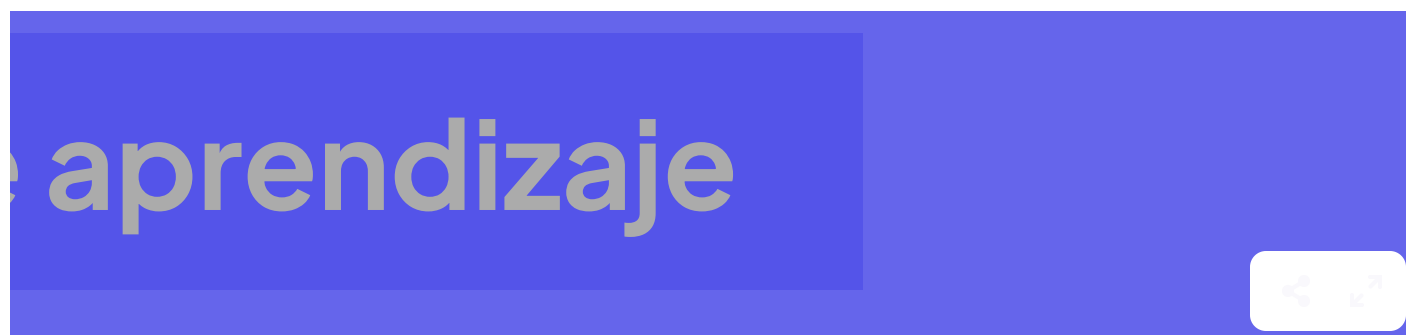




Aprendizaje Automático III G1, G2 – 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Sesión 1](#)[Sesión 2](#)[Sesión 3](#)[Sesión 4](#)[Sesión 5](#)[Sesión 6](#)

Introducción

En la sexta y última sesión culminaremos el curso poniendo a prueba todo lo aprendido: integraremos los conceptos y técnicas de modelado de series de tiempo en contextos reales, evaluando tu capacidad para diagnosticar, construir y validar modelos adecuados a distintos problemas; realizarás una evaluación teórica que abarcará desde los fundamentos de estacionariedad y selección de modelos hasta el ajuste de hiperparámetros y diagnóstico de residuos; y presentarás una evaluación práctica, donde resolverás un caso de negocio auténtico—desde la exploración de los datos y la formulación de hipótesis hasta la entrega de pronósticos accionables y recomendaciones—demostrando así tu habilidad para trasladar el conocimiento técnico a decisiones empresariales concretas.



- **RA3:** Diseñar estrategias de validación para evaluar el desempeño de modelos de series de tiempo en escenarios prácticos.

Actividades

1. Antes de la clase 6

Los estudiantes deberán repasar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, con especial énfasis en su aplicación en contextos reales. Se recomienda revisar los conceptos clave y los casos de estudio previos, ya que durante la sesión se integrarán y aplicarán estos aprendizajes. Además, se realizará una evaluación teórica del curso y se presentará la evaluación práctica, en la que se analizará un caso de negocio real, permitiendo una reflexión integral sobre la aplicación de los modelos y técnicas estudiadas.

2. Durante de la clase 6

Se dedicará un espacio para resolver todas las dudas acumuladas a lo largo del curso y revisar los temas que los estudiantes consideren necesarios reforzar para consolidar su aprendizaje. Posteriormente, se llevará a cabo el parcial, que evaluará los conceptos clave y las habilidades prácticas desarrolladas en el curso. Al finalizar, se explicará en detalle la metodología del trabajo final, incluyendo sus objetivos, los pasos a seguir, los criterios de evaluación y las fechas de entrega, asegurando que los estudiantes comprendan claramente las expectativas y el alcance del proyecto.

Feedback: Los estudiantes recibirán un archivo con los comentarios y realimentación del trabajo final.

Entregables

- Parcial final
- Trabajo final

 Materiales

Tarea

Parcial práctico.**El Problema**

Una compañía de comestibles está interesada en predecir el comportamiento de las ventas (en unidades) de sus dos productos estrella. Fuimos contratados para generar un modelo que permita pronosticar las ventas del siguiente mes de cada uno de esos dos productos. La base de datos disponible en el archivo Examen.csv tiene la información de cada uno de los productos desde junio de 2014.

Su misión es encontrar el mejor modelo para pronosticar cada una de las series. Usted debe entregar un informe escrito de no más de cuatro páginas que presente los resultados al cliente y cuente el proceso para llegar a los pronósticos. Vea las instrucciones para asegurar que entrega los archivos requeridos.

Instrucciones

- Usted tiene hasta el 2 de diciembre a las 23:59 para enviar los archivos por correo, estos archivos deben tener su nombre.
- Sólo se calificarán exámenes en formato pdf. Cualquier otro formato no será tenido en cuenta.
- El examen debe estar acompañado de un notebook (ipynb) que incluya todo el código de python que se emplean para obtener sus resultados.
- El nombre del archivo debe tener su nombre. No se recibirán archivos en otro formato.
- Esta parte del examen es para realizar en casa y debe reflejar el trabajo individual.



Recursos

- Intu
- Libro guía del curso
- Notebooks python con ejercicios aplicados



Cuestionario

Parcial final teórico.